செயல்பாடு 3	செயல்பாடு 4
மதுவின் வீட்டிலிருந்து அவள் பணியாற்றும் இடத்திற்கு செல்ல மூன்று வழிகள் R_1, R_2 மற்றும் R_3 உள்ளன. அவளுடைய அலுவலகத்தில் P_1, P_2, P_3, P_4 என்ற நான்கு வாகன நிறுத்துமிடங்களும், B_1, B_2, B_3 என்ற மூன்று நுழைவாயில்களும் உள்ளன. அங்கிருந்து அவள் பணிபுரியும் தளத்திற்குச் செல்ல E_1, E_2 என்ற இரண்டு மின்தூக்கிகள் உள்ளன. மர வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி அவளுடைய வீட்டிலிருந்து அலுவலகத் தளத்தை அடைய எத்தனை வழிகள் உள்ளன எனக் காண்க?	தேவையான தகவல்களைச் சேகரித்துக் கீழ்க்காண்பனவற்றின் நிகழ்தகவுகளைக் காண்க. (i) உன்னுடைய வகுப்பிலுள்ள ஒரு மாணவனைத் தேர்ந்தெடுக்க. (ii) உன்னுடைய வகுப்பிலுள்ள ஒரு மாணவியைத் தேர்ந்தெடுக்க. (iii) உனது பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு பயில்பவர்களில் ஒருவரைத் தேர்வு செய்ய. (iv) உனது பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பில் பயிலும் ஒரு மாணவனைத் தேர்வு செய்ய. (v) உனது பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பில் பயிலும் ஒரு மாணவியைத் தேர்வு செய்ய.

எடுத்துக்காட்டு 8.23 ஒரு பையில் 6 பச்சை நிறப்பந்துகளும், சில கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிறப்பந்துகளும் உள்ளன. கருப்பு பந்துகளின் எண்ணிக்கை, சிவப்பு பந்துகளைப் போல் இருமடங்காகும். பச்சை பந்து கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு சிவப்பு பந்து கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைப் போல் மூன்று மடங்காகும். இவ்வாறெனில், (i) கருப்பு பந்துகளின் எண்ணிக்கை (ii) மொத்தப் பந்துகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு

பச்சை பந்துகளின் எண்ணிக்கை $n(G) = 6$

சிவப்பு பந்துகளின் எண்ணிக்கை $n(R) = x$ என்க

எனவே, கருப்பு பந்துகளின் எண்ணிக்கை $n(B) = 2x$

மொத்தப் பந்துகளின் எண்ணிக்கை $n(S) = 6 + x + 2x = 6 + 3x$

கொடுக்கப்பட்டது, $P(G) = 3 \times P(R)$

$$\frac{6}{6+3x} = 3 \times \frac{x}{6+3x}$$

$3x = 6$ லிருந்து, $x = 2$

(i) கருப்பு பந்துகளின் எண்ணிக்கை $= 2 \times 2 = 4$

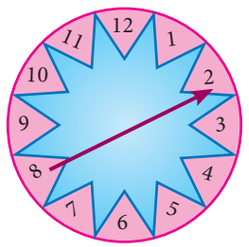
(ii) மொத்தப் பந்துகளின் எண்ணிக்கை $= 6 + (3 \times 2) = 12$

எடுத்துக்காட்டு 8.24 படத்தில் காட்டியுள்ள அம்புக்குறி சுழற்றும் விளையாட்டில் 1, 2, 3, ...12 என்ற எண்கள் சமவாய்ப்பு முறையில் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. அம்புக்குறியானது (i) 7 (ii) பகா எண் (iii) பகு எண் ஆகியவற்றில் நிற்பதற்கான நிகழ்தகவுகளைக் கண்டறிக.

தீர்வு கூறுவெளி $S = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$; $n(S) = 12$

(i) A ஆனது, அம்புக்குறி எண் 7-ல் நிற்பதற்கான நிகழ்ச்சி என்க.
$n(A)=1$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{1}{12}$$



படம் 8.5

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 333 12/26/2024 4:11:53 PM